CORRIGÉ · Mesures à l'échelle

Bâtiment commercial — Dossier 3 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
2. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Aire de vente », entre les faces intérieures des murs.**
   → **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
3. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur du local 102 « Bureau ».**
   → **3 275 mm réels (≈ 26,2 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
4. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**
   → **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
5. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 109 « Toilettes femmes », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 875 mm réels (≈ 23,0 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
6. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 106 « Salle mécanique », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 638 mm réels (≈ 37,1 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
7. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
8. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **30 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
9. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:125 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
   → **14 000 mm réels (≈ 112,0 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
10. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**
    → **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **3 750 mm réels (≈ 18,8 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
12. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **3 600 mm réels (≈ 48,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Bâtiment commercial — Dossier 3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

14. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge avant (de la ligne de lot du côté de la rue à la façade).**
    → **21 000 mm réels (≈ 84,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **8 000 mm réels (≈ 32,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **46 000 mm réels (≈ 184,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

18. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre du chauffe-eau.**
    → **480 mm réels (≈ 48,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**
    → **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**
    → **1 000 mm réels (≈ 100,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

24. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**
    → **2 600 mm réels (≈ 104,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Bâtiment commercial — Dossier 3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

25. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**
→ **400 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

26. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**
→ **1 300 mm réels (≈ 52,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

27. **Un mur réel mesure 3 125 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:125?**
→ **25,0 mm sur le papier**

28. **Sur un plan à l'échelle 1:125, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**
→ **10 500 mm**

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

29. **Un mur mesure 80 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 8 000 mm
- ☐ B) 16 500 mm
- ☐ C) 32 000 mm
- ☑ **D) 16 000 mm**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

30. **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

31. **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

32. **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 20 mm représente 5 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 4 000 mm (20 × 200).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Bâtiment commercial — Dossier 3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

33. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

34. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

35. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

36. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

37. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

38. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

39. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1.	1:20	D	A) 500 mm
2.	1:50	A	B) 2 000 mm
3.	1:100	C	C) 1 000 mm
4.	1:200	B	D) 200 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Bâtiment commercial — Dossier 3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

40. Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?

3600 ÷ 100 = 36,0 mm

→ **36,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

41. Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

12,0 × 200 = 2400 mm

2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m

→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

42. Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:50. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:100 → 24,0 mm; 1:50 → 48,0 mm

24,0 mm

→ **24,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

43. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

44. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

45. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:500
D) 1:20

→ **D > A > B > C (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand